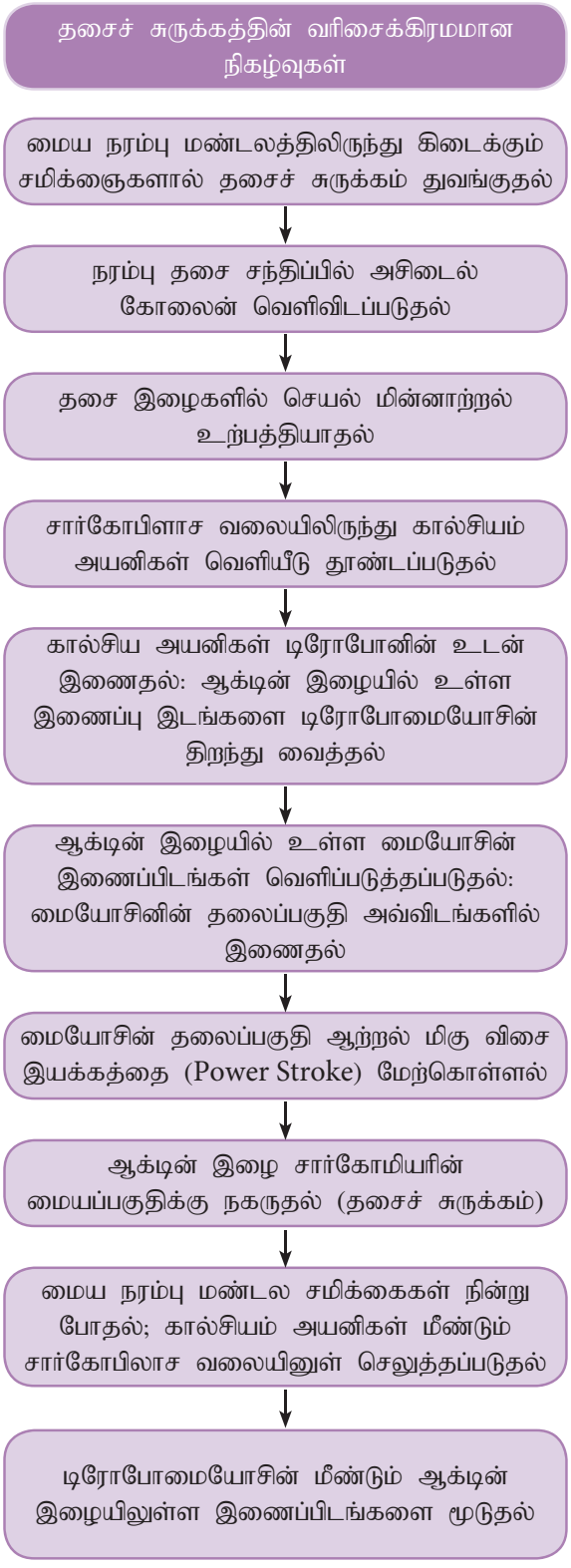
www.tntextbooks.in



தெரிந்து தெளிவோம்

எல்லா தசைகளும் இயக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் எலும்புத்தசை மட்டுமே இடப்பெயர்ச்சிக்கு காரணமாகும். இதன் பொருள் என்ன?

ஆகியவை இருக்கும் வரை இச்சுருக்க நிகழ்வு தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. இயக்கத் தூண்டல் நின்றவுடன், கால்சியம் அயனிகள் சார்கோபிளாசத்தினுள் மீளச் செலுத்தப்படுவதால் ஆக்டின் இழைகளின் செயல்படு பகுதியான இணைப்பிடம் மறைக்கப்படுகின்றது. இதனால் மயோசின் இழைகளின் தலைப்பகுதி ஆக்டின் இழையுடன் இணைய இயலாமையால், Z கோடுகள் பழைய நிலைக்குச் செல்கின்றன. இதற்குத் தசை தளர்வடைதல் என்று பெயர்.

9.6 எலும்புத்தசைச் சுருக்க வகைகள் (Type of skeletal muscle contraction)

தசைச் சுருக்கம் இரு முதன்மை வகைகளாக வகை படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவை **ஐசோடானிக் (சம இழுவிசை சுருக்கம்)** சுருக்கம் மற்றும் **ஐசோமெட்ரிக் (சம நீள சுருக்கம்)** சுருக்கம் ஆகியனவாகும். தசையிழைகள் சுருங்கும் போது தசையிழைகளின் நீளம் மற்றும் அவற்றின் இழுவிசைத் தன்மையில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளைப் பொறுத்து தசைச்சுருக்கத்தின் வகை அமைகிறது.

ஐசோடானிக் சுருக்கம் (Isotonic ontraction)

(ஐசோ – சமம், டோன் – இழுவிசை)

இவ்வகை சுருக்கத்தின்போது தசைகளின் நீளத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது ஆனால் இழுவிசையில் மாற்றம் ஏற்படுவதில்லை. இங்கு உருவாக்கப்படும் விசையில் எந்த மாற்றமுமில்லை. எ.கா. பளு தூக்குதல், மற்றும் டம்பெல் தூக்குதல்.

ஐசோமெட்ரிக் சுருக்கம் (சம நீளச் சுருக்கம் – Isometric contraction)

(ஐசோ – சமம், மெட்ரிக்– அளவு (அ) நீளம்)

இவ்வகை சுருக்கத்தின்போது தசையின் நீளத்தில் மாற்றமடைவதில்லை ஆனால் இழுவிசையில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது. இதனால் இங்கு உருவாக்கப்படும் விசையிலும் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது. எ.கா. சுவரைக் கைகளால் தள்ளுதல், அதிக எடையுடைய பையைத் தாங்குதல்.